1. Modelo Descritivo (Análise de Requisitos)

Objetivo: Gerenciar o estoque de uma agência de veículos vinculando cada carro à sua respectiva fabricante.

- **RN01 (Regra de Negócio):** Cada veículo deve estar obrigatoriamente associado a uma montadora via código identificador.
- **RN02:** O sistema deve armazenar a sigla do estado (UF) onde a montadora está instalada.
- **RN03:** O preço dos veículos deve suportar valores até R$ 99.999.999,99 com duas casas decimais.

---

2. Modelo Conceitual

Descreve a semântica do banco de dados de forma abstrata, focando nas regras de negócio e na relação entre os objetos reais.

2.1. Entidades e Atributos

- **MONTADORA:** Representa as fabricantes dos veículos.
  - **Atributos:** Nome da Montadora (descritivo) e Estado (unidade federativa da sede).
  - **Identificador:** codmont.
- **VEÍCULO:** Representa as unidades físicas e modelos disponíveis em estoque.
  - **Atributos:** Modelo, Cor, Ano e Preço.
  - **Identificador:** codveiculo.

2.2. Relacionamento e Cardinalidade

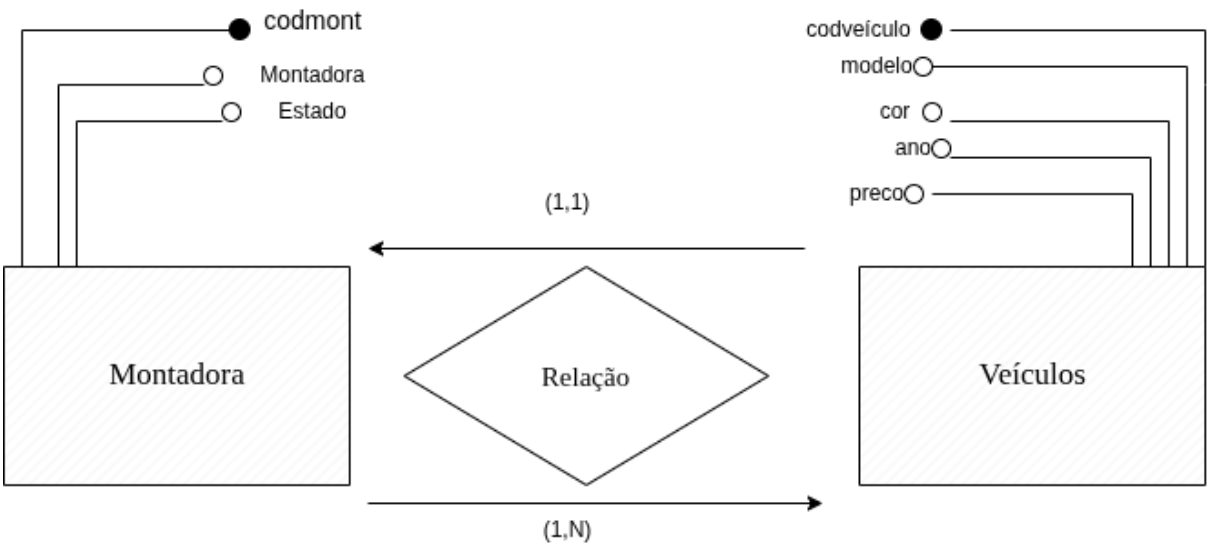
O relacionamento entre as entidades é definido pela ação de fabricação/posse:

[MONTADORA] ——— (1,n) ——— **< POSSUI >** ——— (1,1) ——— **[VEÍCULO]**

Descrição das Regras de Cardinalidade:

- **Uma Montadora** pode estar associada a **muitos (n)** veículos no sistema (visto que uma marca produz diversos modelos).
- **Um Veículo** deve estar obrigatoriamente associado a **uma (1)** única montadora (integridade de marca).

3.Modelo Relacional



---

4. Modelo Lógico (Descrição Técnica)

Definição técnica dos campos e restrições de integridade:

Tabela tbmontadora:

- codmont: Inteiro, Não Nulo, Auto-incremento (Chave Primária).
- montadora: Texto (50 caracteres), Não Nulo.
- estado: Texto (2 caracteres), Não Nulo.

Tabela tbveiculo:

- codveiculo: Inteiro, Não Nulo, Auto-incremento (Chave Primária).
- modelo: Texto (50 caracteres), Não Nulo.
- cor: Texto (20 caracteres).
- ano: Inteiro.
- preco: Decimal (10,2).
- codmont: Inteiro, Não Nulo (Chave Estrangeira referenciando tbmontadora).

Tabela 1			
tb_montadora			
Campo	**Tipo de Dado**	**Chave**	**Observação**
codmont	INT	PK	Id único (Auto-incremento)
montadora	VARCHAR(50)		Nome da marca (Not Null)
estado	VARCHAR(2)		UF de origem (Not Null)

Tabela 2			
tbveiculo			
Campo	**Tipo de Dado**	**Chave**	**Observação**
codveiculo	INT	**PK**	Id único (Auto-incremento)
modelo	VARCHAR(50)		Nome do veículo (Not Null)
cor	VARCHAR(20)		Cor predominante
ano	INT		Ano de fabricação
preco	DECIMAL(10,2)		Valor de venda
codmont	INT	**FK**	Referência à tabela tbmontadora

5.Modelo físico

/* Criação do Banco de Dados para Agência de Veículos Estrutura: Montadoras e Veículos (Relacionamento 1:N) */

```
CREATE DATABASE agencia_veiculos_montadora;

USE agencia_veiculos_montadora;

-- tbmontadora (Tabela Pai)

    CREATE TABLE tbmontadora (

        codmont INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

        montadora VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
    estado VARCHAR(2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (codmont)
) ENGINE=InnoDB;
```

-- tbveiculo (Tabela Filha) -

```
CREATE TABLE tbveiculo (
    codveiculo INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
    cor VARCHAR(20),
    ano INT,
    preco DECIMAL(10, 2),
    codmont INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (codveiculo),
    CONSTRAINT fk_veiculo_montadora
        FOREIGN KEY (codmont) REFERENCES tbmontadora(codmont)
) ENGINE=InnoDB;
```

-- Povoamento de Teste (DML)

```
INSERT INTO tbmontadora (montadora, estado) VALUES
('FIAT', 'MG'),
('VOLKSWAGEN', 'SP'),
('GM', 'SP'),
('TOYOTA', 'SP');
```

INSERT INTO tbveiculo (modelo, cor, ano, preco, codmont) **VALUES**

('Mobi', 'Branco', 2024, 65000.00, 1),

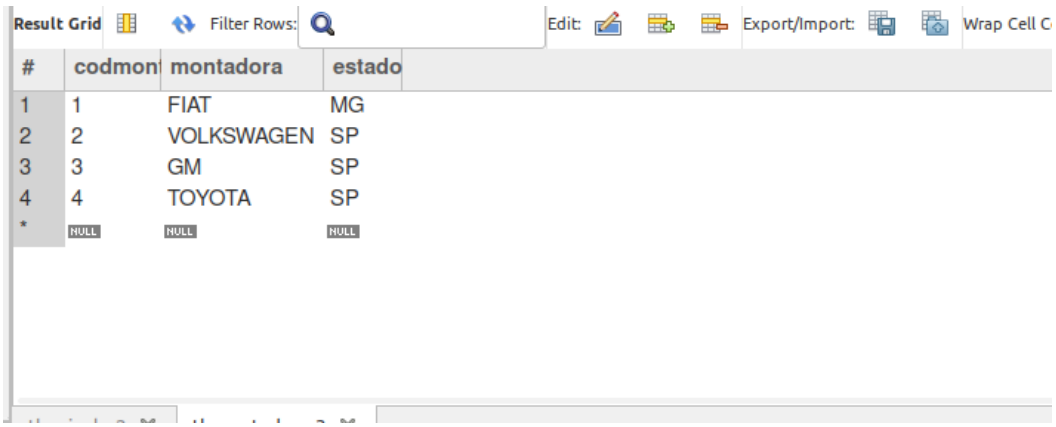
('Onix', 'Prata', 2024, 85000.00, 3),

('Corolla', 'Cinza', 2024, 150000.00, 4);

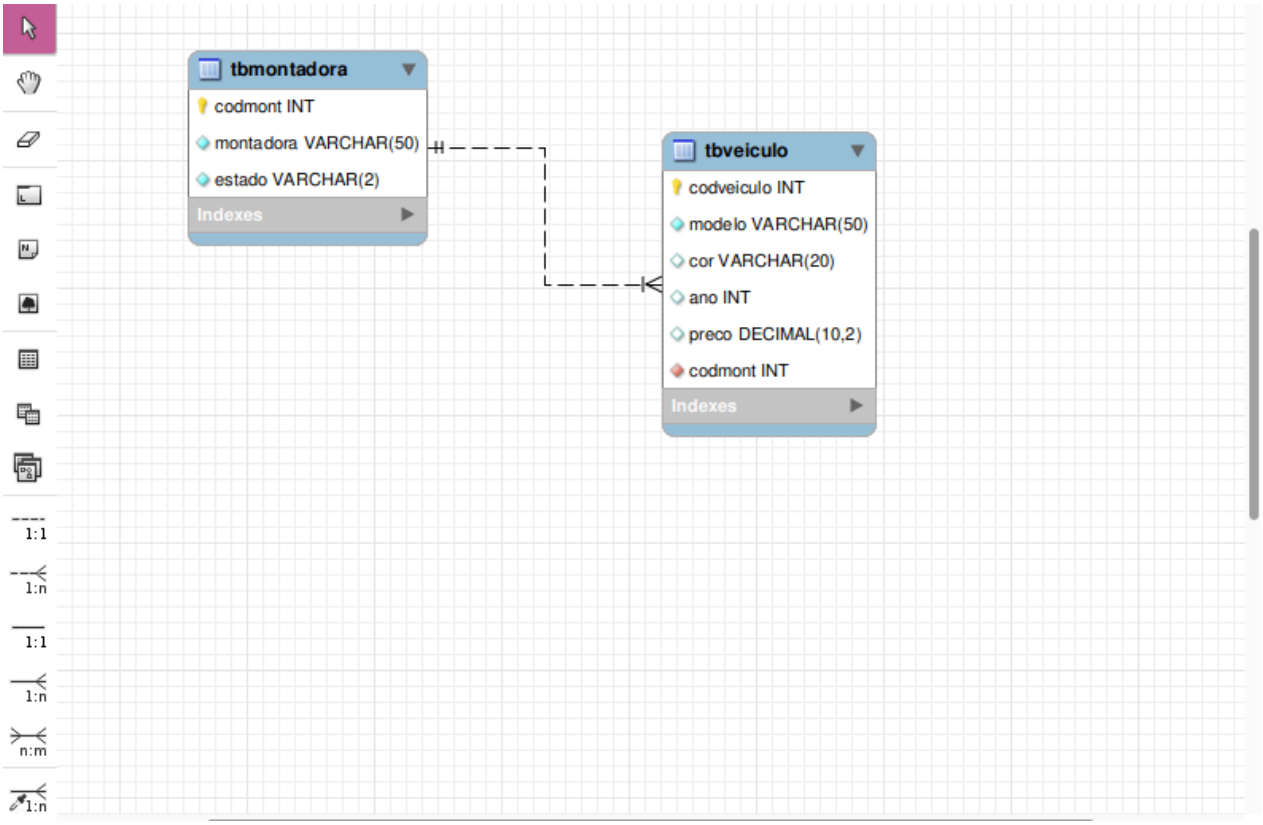
OBS*:

ENGINE=InnoDB: No MySQL, isso garante que as Chaves Estrangeiras funcionem de verdade (suporte a transações).

ON DELETE CASCADE: (Opcional)Significa que, se você apagar uma montadora, o banco apaga automaticamente todos os veículos dela. É uma forma de manter a integridade.



#	codmon	montadora	estado
1	1	FIAT	MG
2	2	VOLKSWAGEN	SP
3	3	GM	SP
4	4	TOYOTA	SP
*	NULL	NULL	NULL

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

#	codveiculo	modelo	cor	ano	preco	codmont
1	1	Mobi	Branco	2024	65000.00	1
2	2	Onix	Prata	2024	85000.00	3
3	3	Corolla	Cinza	2024	150000.00	4
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL